Discrete Mathematics / Matemática Discreta (L.EIC005)

Test 1

November 7, 2025 / 7 de Novembro de 2025

DCC-FCUP/DEI-FEUP

Name / Nome : Number / N^o:

- **This test is marked for 20 points, contains 8 questions in 4 pages and has a duration of 1h30. Please answer the questions in the provided space. /**
  Este teste está marcado para 20 valores, contém 8 questões em 4 páginas e tem uma duração de 1h30. Por favor responde às questões no espaço fornecido.
- **In multiple choice questions, wrong answers will NOT suffer a penalty. / Em perguntas de escolha múltipla, respostas erradas NÃO descontam.**

1. In each column only write, in each line, the truth value for the formula on top of that column. /
   Em cada coluna escreve apenas o valor de verdade, em cada linha, para a fórmula no topo da coluna.

   (a) (2 points) Complete the truth table below. / Completa a tabela de verdade abaixo.

p	q	r	$q \wedge \neg r$	$p \wedge \neg q$	$(p \wedge \neg q) \rightarrow (q \wedge \neg r)$	$((p \wedge \neg q) \rightarrow (q \wedge \neg r)) \rightarrow r$
T	**T**	**T**				
T	**T**	**F**				
T	**F**	**T**				
T	**F**	**F**				
F	**T**	**T**				
F	**T**	**F**				
F	**F**	**T**				
F	**F**	**F**				

   (b) (1 points) Choose the correct option. The formula in the rightmost column is: /
   Escolhe a opção correta. A fórmula na coluna mais à direita é:

   A. a tautology / uma tautologia ☐
   B. a contradiction / uma contradição ☐
   C. satisfiable but not a tautology / satisfazível mas não uma tautologia ☐

2. (2 points) Give a formula in the conjunctive normal form equivalent to the formula $(p \wedge q) \rightarrow (\neg r \wedge \neg s)$. Present every step you took to get to the normal form. /
   Dá uma fórmula na forma normal conjuntiva equivalente à fórmula $(p \wedge q) \rightarrow (\neg r \wedge \neg s)$. Apresenta todos os passos que tomaste para chegar à forma normal.

3. (1.5 points) Consider the set of formulas $\Gamma \equiv \{\forall x(P(x) \vee Q(x)), Q(a) \rightarrow \exists x R(x), \neg P(a)\}$. Which of the following formulas is a semantic consequence of Γ? /
   Considera o conjunto de fórmulas $\Gamma \equiv \{\forall x(P(x) \vee Q(x)), Q(a) \rightarrow \exists x R(x), \neg P(a)\}$. Qual das seguintes fórmulas é uma consequência semântica de Γ?

   A. $\forall x Q(x) \wedge R(a)$ ☐
   B. $Q(a) \wedge \neg R(a)$ ☐
   C. $\exists x R(x)$ ☐

4. (1.5 points) For which variables in the formula $\forall x(\exists y P(f(x,z),y) \wedge \neg(\forall w R(p(z,w))))$ is the term $g(y)$ NOT free? / Para que variáveis da fórmula $\forall x(\exists y P(f(x,z),y) \wedge \neg(\forall w R(p(z,w))))$ NÃO está o termo $g(y)$ livre?

   R: _____

5. (2 points) Are the formulas $\forall x(P(x) \to Q(x))$ and $\forall x P(x) \to \forall x Q(x)$ equivalent? Justify your answer. / As fórmulas $\forall x(P(x) \to Q(x))$ e $\forall x P(x) \to \forall x Q(x)$ são equivalentes? Justifica a tua resposta.

6. Consider the formula $\phi \equiv \exists x P(x) \to \forall x P(x)$. / Considera a fórmula $\phi \equiv \exists x P(x) \to \forall x P(x)$.
   (a) (1.5 points) Give a structure $\mathcal{A}$ such that $\mathcal{A} \models \phi$. / Dá uma estrutura $\mathcal{A}$ tal que $\mathcal{A} \models \phi$.

   (b) (1.5 points) Give a structure $\mathcal{B}$ such that $\mathcal{B} \not\models \phi$. / Dá uma estrutura $\mathcal{B}$ tal que $\mathcal{B} \not\models \phi$.

7. (2 points) Let Γ and Θ be sets of formulas, and ϕ and ψ be formulas. Determine if the statement below is correct or not and explain your reasoning. /
   Sejam Γ e Θ conjuntos de fórmulas, e ϕ e ψ fórmulas. Determina se a afirmação abaixo está correta ou não, justificando a tua resposta.

   If $\Gamma \models \phi$ and $\Theta \models \psi$, then $\Gamma \cup \Theta \models \phi \wedge \psi$./
   Se $\Gamma \models \phi$ e $\Theta \models \psi$, então $\Gamma \cup \Theta \models \phi \wedge \psi$.

8. Using the DN deduction system and the Fitch notation, show the following statements, annotating all the steps: / Usando o sistema dedutivo DN e a notação de Fitch, faça as seguintes provas anotando cada passo:

(a) (2 points) $r \to (p \vee q), r \wedge \neg q \vdash p$

If you use derived rules in a) or b), write their proofs in this space: /

Se usares regras derivadas em a) ou b), escreve as provas para elas neste espaço:

Name: Number:

(b) (3 points) $\forall y P(y) \rightarrow \forall z R(z), \neg R(a) \vdash \exists x \neg P(x)$

Extra space if needed